[양식 4] 주차별 보고서

2026학년도 2학기 드림학기제 주차별 보고서

진행주차	6주차			
팀/개인명	KUFIM ■ 팀 □ 개인			
프로젝트 명	KUFIM (Konkuk University Festival Information Map)			
학생	성명	김도현 정근녕	학번	202311259 202112346
	단과대학	공과대학 공과대학	학과	컴퓨터공학부 컴퓨터공학부
	휴대전화	010-6611-2732 010-9066-5493	이메일	kimdohyeon2732@konkuk.ac.kr rmssud03@naver.com

드림학기 프로젝트 진행 사항

1. 프로젝트 주차 목표

- 부스별 QR코드 생성 및 웨이팅 등록 페이지 연결 기능 구현
- Redis 기반 대기열 관리 및 예상 대기시간 자동 산출 기능 구현
- 웨이팅 현황 실시간 표시 및 취소·재등록 기능 구현
- 입장 순서에 따른 SMS 알림 발송 기능 연동
- 이용자 신고 접수 및 관리자 신고 내역 확인 화면 구현
- 웨이팅 및 신고 관련 Swagger API 명세 2차 작성

2. 프로젝트 주차 진행 내용

5주차에 구현한 웨이팅 접수 및 대기표 확인 화면을 바탕으로 실제 축제 현장에서 활용할 수 있는 QR 기반 웨이팅 시스템과 신고 기능 구현을 진행했습니다. 기존에는 예시 데이터를 이용해 화면 흐름을 검증하는 데 집중했다면, 이번 주차에는 실제 대기열 관리에 필요한 데이터 구조와 프론트엔드·백엔드 간 연동을 중심으로 개발했습니다.

이용자가 각 부스의 QR코드를 스캔하면 해당 부스의 웨이팅 등록 화면으로 이동하도록 구성했습니다. 등록 이후에는 현재 대기 팀 수와 예상 대기시간을 확인할 수 있도록 화면을 구성하고, 웨이팅 취소 및 재등록 과정에서도 이용자가 자신의 대기 상태를 명확히 파악할 수 있도록 개선했습니다.

백엔드에서는 Redis를 활용해 부스별 대기열을 관리하는 구조를 설계했습니다. 대기 순서와 예상 대기시간을 계산하고, 입장 순서가 된 이용자에게 SMS 알림을 발송할 수 있도록 API 연동을 진행했습니다.

3. 프로젝트 주차 진행 결과

부스별 QR코드를 통해 웨이팅 등록 페이지로 이동하는 흐름을 구현했습니다. 기존 웨이팅 접수 화면에 대기 팀 수와 예상 대기시간 표시 기능을 추가하고, 취소 및 재등록 과정에서 화면 상태가 변경되도록 구성했습니다.

Redis 기반 대기열 관리 구조를 설계하여 부스별 대기 순서와 예상 대기시간을 산출할 수 있도록 했습니다. 또한 입장 대상자에게 SMS 알림을 발송하기 위한 API 연동을 진행했습니다.

이용자 신고 화면에서는 신고 유형 선택과 내용 입력 및 접수가 가능하도록 구성했습니다. 관리자 화면에는 접수된 신고 목록과 상세 내용을 확인할 수 있는 기능을 추가했습니다.

김도현 : QR코드 기반 웨이팅 등록 UI 구현, 대기 현황 실시간 표시 컴포넌트 개발, 웨이팅 취소·재등록 흐름 개선, 신고 유형 선택 및 접수 화면 구현

정근녕 : Redis 기반 부스별 대기열 관리 로직 설계 및 구현, QR코드 생성 모듈 개발, 대기 순서 및 예상 대기시간 산출 기능 구현, SMS 알림 발송 API 연동, Swagger API 명세 2차 작성

4. 기타(문제점, 해결방법, 자기평가 등)

웨이팅 시스템은 여러 이용자가 동시에 등록하거나 취소할 수 있어 대기 순서와 화면에 표시되는 정보의 일치가 중요했습니다. 이를 고려해 대기열 관리는 서버에서 처리하고, 프론트엔드는 서버에서 전달받은 상태를 기준으로 화면을 갱신하도록 구성했습니다.

특히 웨이팅 취소와 재등록 과정에서 이전 대기 정보가 남거나 중복 등록되는 문제가 발생하지 않도록 상태 관리와 입력 검증을 고려했습니다. 예상 대기시간은 실제 부스 운영 상황에 따라 달라질 수 있으므로 정확한 입장 시각이 아닌 추정 정보임을 이용자에게 안내하도록 했습니다.

신고 기능의 경우 접수된 내용이 관리자에게 정확히 전달되는 것이 중요하므로 신고 유형과 필수 입력 항목을 구분하고, 이용자 화면과 관리자 화면의 데이터 구조를 일치시키는 데 집중했습니다.

이번 주차에는 기존에 완성한 화면을 실제 서비스 기능과 연결하는 데 중점을 두었습니다. 향후에는 다수 이용자의 동시 접속 환경에서 대기열의 정합성을 검증하고, 실시간 데이터 갱신 및 SMS 발송 실패 상황에 대한 예외 처리를 보완할 계획입니다.

※ 진행 사항에 대한 결과물은 별도첨부

(예: 영상, PPT, 보고서, 사진, 제작물 등 프로젝트 성격에 맞는 자유양식)